

## 问题 2.1 泊松分布与飞弹

### (a) 推导 $\lambda$ 的最大似然估计

泊松分布的概率质量函数为：

$$p(x = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

给定独立同分布样本  $\{k_1, k_2, \dots, k_N\}$ ，似然函数为：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^N \frac{\lambda^{k_i} e^{-\lambda}}{k_i!}$$

对数似然函数为：

$$\ell(\lambda) = \sum_{i=1}^N [k_i \log \lambda - \lambda - \log(k_i!)] = \left( \sum_{i=1}^N k_i \right) \log \lambda - N\lambda - \sum_{i=1}^N \log(k_i!)$$

为求最大似然估计，对  $\lambda$  求导并设为零：

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^N k_i}{\lambda} - N = 0$$

解得：

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^N k_i}{N}$$

因此，MLE 是样本均值。

### (b) 证明 ML 估计量是无偏的，且估计量方差为 $\frac{\lambda}{N}$

估计量为  $\hat{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i$ 。期望值为：

$$E[\hat{\lambda}] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[k_i] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \lambda = \lambda$$

因此， $\hat{\lambda}$  是无偏的。

方差为：

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i\right) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(k_i) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \lambda = \frac{\lambda}{N}$$

因此，方差为  $\frac{\lambda}{N}$ 。

### (c) 使用上述数据计算泊松分布的 ML 估计 $\hat{\lambda}$

数据如下：

- 0 次击中：229 个单元
- 1 次击中：211 个单元
- 2 次击中：93 个单元
- 3 次击中：35 个单元
- 4 次击中：7 个单元
- 5+ 次击中：1 个单元

总单元数  $N = 229 + 211 + 93 + 35 + 7 + 1 = 576$ .

总击中次数  $\sum k_i = (0 \times 229) + (1 \times 211) + (2 \times 93) + (3 \times 35) + (4 \times 7) + (5 \times 1) = 0 + 211 + 186 + 105 + 28 + 5 = 535$ .

因此，

$$\hat{\lambda} = \frac{535}{576} \approx 0.9288$$

### (d) 使用估计值 $\hat{\lambda}$ 预测有 $k$ 次击中的期望单元数，并与观测数据比较

使用  $\hat{\lambda} = 0.9288$ ，计算泊松概率：

$$p(k) = \frac{\hat{\lambda}^k e^{-\hat{\lambda}}}{k!}$$

首先， $e^{-\hat{\lambda}} = e^{-0.9288} \approx 0.3950$ .

然后：

- $p(0) = e^{-0.9288} \approx 0.3950$
- $p(1) = 0.9288 \times 0.3950 \approx 0.3669$
- $p(2) = \frac{0.9288^2}{2} \times 0.3950 \approx \frac{0.8627}{2} \times 0.3950 \approx 0.43135 \times 0.3950 \approx 0.1704$
- $p(3) = \frac{0.9288^3}{6} \times 0.3950 \approx \frac{0.8010}{6} \times 0.3950 \approx 0.1335 \times 0.3950 \approx 0.0527$
- $p(4) = \frac{0.9288^4}{24} \times 0.3950 \approx \frac{0.7437}{24} \times 0.3950 \approx 0.03099 \times 0.3950 \approx 0.01224$
- $p(5+) = 1 - [p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4)] \approx 1 - (0.3950 + 0.3669 + 0.1704 + 0.0527 + 0.01224) = 1 - 0.99724 = 0.00276$

期望单元数 =  $576 \times p(k)$ :

- k=0:  $576 \times 0.3950 \approx 227.52$
- k=1:  $576 \times 0.3669 \approx 211.33$
- k=2:  $576 \times 0.1704 \approx 98.15$
- k=3:  $576 \times 0.0527 \approx 30.35$
- k=4:  $576 \times 0.01224 \approx 7.05$
- k=5+:  $576 \times 0.00276 \approx 1.59$

观测单元数:

- k=0: 229
- k=1: 211
- k=2: 93
- k=3: 35
- k=4: 7
- k=5+: 1

比较：期望值与观测值非常接近，表明泊松分布拟合良好。这意味着飞弹的击中是随机的，没有证据表明德军针对特定区域。